

Notes à propos du positionnement 3D par modulation de l'orientation d'une source optique (V0.2)

A A, B B, C C, *Member, IEEE*, D D, and E E

Abstract—

Index Terms—

I. SCÉNARIO ÉTUDIÉ ET NOTATIONS

On considère ici le scénario représenté sur la Figure 1, consistant en une pièce de dimension $L \times W \times H$, avec au centre de son plafond le repère orthonormée $(\mathbf{T}, \mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y, \mathbf{u}_z)$. On place à l'origine $\mathbf{T}$ de ce repère une source optique dont la direction d'émission, définie par le vecteur normal $\mathbf{n}_{t,i}$ de son axe optique, est modifiable selon les trois axes $\mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y$ et $\mathbf{u}_z$. L'indice muet i dénote par conséquent les multiples orientations possibles de cet émetteur.

On place par ailleurs au point $\mathbf{R}$ de coordonnées $\mathbf{X} = [x, y, z]$ un récepteur optique, orienté selon le vecteur normal de son axe optique $\mathbf{n}_r$. L'émetteur et le récepteur sont par conséquent séparés par une distance $d = \|\mathbf{X}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, dont la direction est définie par le vecteur unitaire $\mathbf{v}_{tr} = \mathbf{X}/d = [x/d, y/d, z/d]$.

On note a_i, b_i et c_i les coordonnées du vecteur $\mathbf{n}_{t,i}$ selon les axes $\mathbf{u}_x, \mathbf{u}_y$ et $\mathbf{u}_z$ respectivement, i.e. $\mathbf{n}_{t,i} = [a_i, b_i, c_i]$, avec $\|\mathbf{n}_{t,i}\| = \sqrt{a_i^2 + b_i^2 + c_i^2} = 1$.

Enfin, on note $\phi_{t,i}$ l'angle d'émission, ou angle d'irradiance, de la source vers le récepteur, défini comme l'angle entre les vecteurs $\mathbf{n}_{t,i}$ et $\mathbf{v}_{tr}$; et $\psi_{r,i}$ l'angle d'incidence du rayon optique direct émis par la source et détecté par le récepteur, défini comme l'angle entre les vecteurs $\mathbf{n}_r$ et $-\mathbf{v}_{tr}$. On notera au passage que pour une position donnée du récepteur, l'angle d'incidence ne dépend pas de l'orientation de la source, i.e. $\psi_{r,i} = \psi_{r,j} = \psi_r$.

II. CAS DU POSITIONNEMENT 3D : FORMULATION DU PROBLÈME

A. Ratio des puissances reçues en fonction de l'orientation de l'émetteur

Soit une émetteur orienté selon le vecteur $\mathbf{n}_{t,i}$ et diffusant une puissance optique P_t selon un diagramme de rayonnement Lambertien généralisé d'ordre m . Alors la puissance optique $P_{r,i}$ collectée par un photorécepteur de surface sensible A_r est donnée par :

$$P_{r,i} = P_t \frac{(m+1)A_r}{2\pi d^2} \cos^m \phi_{t,i} \cos \psi_r. \quad (1)$$

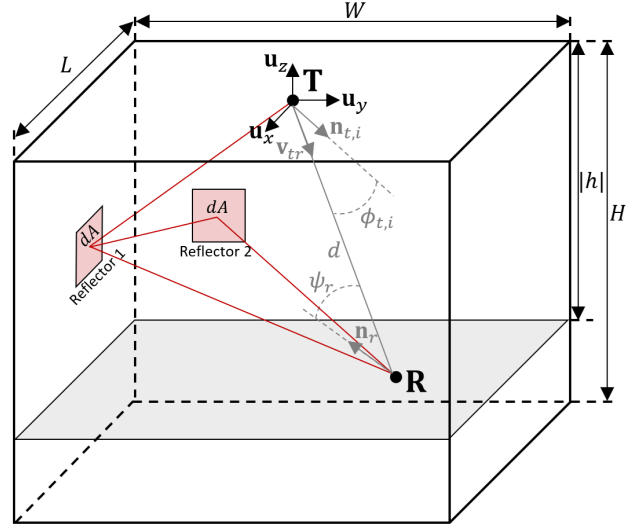


Fig. 1: Scénario étudié.

Soit maintenant ce même émetteur orienté selon le vecteur $\mathbf{n}_{t,j}$. Alors le ratio des puissances reçues selon les orientations d'émission i et j est donné par :

$$\frac{P_{r,i}}{P_{r,j}} = \left(\frac{\cos \phi_{t,i}}{\cos \phi_{t,j}} \right)^m. \quad (2)$$

Autrement dit, ce ratio dépend uniquement des directions d'émission de la source.

Les vecteurs $\mathbf{n}_{t,i}$ et $\mathbf{v}_{tr}$ étant normalisés, on peut par ailleurs établir que :

$$\cos \phi_{t,i} = \mathbf{n}_{t,i} \cdot \mathbf{v}_{tr} = \frac{a_i x + b_i y + c_i z}{d}, \quad (3)$$

où $\cdot$ représente le produit scalaire entre deux vecteurs.

Par conséquent, le ratio des puissances reçues (2) peut aussi être exprimé :

$$\frac{P_{r,i}}{P_{r,j}} = \left(\frac{a_i x + b_i y + c_i z}{a_j x + b_j y + c_j z} \right)^m. \quad (4)$$

On pose alors :

$$K_{ij} = \left(\frac{P_{r,i}}{P_{r,j}} \right)^{\frac{1}{m}}, \quad (5)$$

ce qui permet de reformuler (4) en allégeant les notations, de sorte que :

$$K_{ij} = \frac{a_i x + b_i y + c_i z}{a_j x + b_j y + c_j z} = \frac{\mathbf{n}_{t,i} \cdot \mathbf{v}_{tr}}{\mathbf{n}_{t,j} \cdot \mathbf{v}_{tr}}. \quad (6)$$

B. Formulation du problème

On suppose que les coordonnées $\mathbf{X} = [x, y, z]$ du récepteur sont inconnues. Soient alors deux orientations différentes de la source optique, indexées i et j . En retravaillant l'expression (6), on obtient alors l'égalité suivante :

$$(a_i - K_{ij}a_j)x + (b_i - K_{ij}b_j)y + (c_i - K_{ij}c_j)z = 0, \quad (7)$$

qui peut également être exprimée sous forme de multiplication vectorielle :

$$\mathbf{L}_{ij}\mathbf{X} = 0, \quad (8)$$

avec :

$$\mathbf{L}_{ij} = [a_i - K_{ij}a_j, b_i - K_{ij}b_j, c_i - K_{ij}c_j]. \quad (9)$$

En choisissant quatre autres orientations, indexées k, l, m et n , on peut donc former le **système linéaire homogène** de trois équations à trois inconnues (x, y et z) suivant :

$$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}_{3,1}, \quad (10)$$

avec :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_{ij} \\ \mathbf{L}_{kl} \\ \mathbf{L}_{mn} \end{bmatrix}, \quad (11)$$

c'est à dire avec :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_i - K_{ij}a_j & b_i - K_{ij}b_j & c_i - K_{ij}c_j \\ a_k - K_{kl}a_l & b_k - K_{kl}b_l & c_k - K_{kl}c_l \\ a_m - K_{mn}a_n & b_m - K_{mn}b_n & c_m - K_{mn}c_n \end{bmatrix}. \quad (12)$$

On sait alors que lors de la résolution d'un système linéaire, trois cas de figure peuvent se présenter :

- (i) le système n'a aucune solution, i.e. est incompatible,
- (ii) le système a une solution unique, i.e. est compatible,
- (iii) le système possède une infinité de solutions, i.e. est également compatible.

Dans la pratique, un système linéaire homogène est forcément compatible, dans la mesure où la solution triviale $\mathbf{X} = \mathbf{0}_{p,1}$ (avec p le nombre d'inconnues, ici $p = 3$) est toujours solution. Seuls les cas de figure (ii) et (iii) peuvent donc se produire. Par ailleurs, si le cas de figure (ii) se produit, alors la solution unique est forcément la solution triviale. Dans le cadre de notre problème d'estimation des coordonnées du récepteur, il n'est donc pas souhaitable de tomber dans ce cas de figure car les coordonnées ainsi obtenues seront toujours fausses. Il convient dès lors de déterminer si notre système linéaire homogène (10) possède une infinité de solutions, ce qui peut être établi en vérifiant, avec $\mathbf{A}$ de dimensions 3×3 , que :

$$\text{rang}(\mathbf{A}) < 3 \quad \Leftrightarrow \quad \det(\mathbf{A}) = 0, \quad (13)$$

avec, respectivement, $\text{rang}(\cdot)$ et $\det(\cdot)$ le rang et le déterminant de la matrice.

C. Dépendances linéaires dans $\mathbf{A}$

Proposition : Soient $\mathbf{L}_{ij}$, $\mathbf{L}_{kl}$ et $\mathbf{L}_{mn}$ les trois lignes de $\mathbf{A}$ telles que définies par (11) et (9). On peut alors montrer qu'il existe trois scalaires α, β et γ , non tous nuls, tels que :

$$\alpha\mathbf{L}_{ij} + \beta\mathbf{L}_{kl} + \gamma\mathbf{L}_{mn} = \mathbf{0}. \quad (14)$$

On peut donc montrer que ces trois lignes sont linéairement dépendantes, donc que $\text{rang}(\mathbf{A}) < 3$, et donc que le système linéaire homogène (10) admet une infinité de solutions.

Démonstration : On sait que notre matrice $\mathbf{A}$ a été construite à l'aide de 6 orientations $\mathbf{n}_{t,p} \in \mathbb{R}^3$ distinctes, notées dans cette démonstration $\mathbf{n}_p$ pour alléger les équations. Cette famille de vecteurs est donc nécessairement liée, i.e. il existe $(\alpha_i, \alpha_j, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^6$, non tous nuls, tels que :

$$\alpha_i\mathbf{n}_i + \alpha_j\mathbf{n}_j + \alpha_k\mathbf{n}_k + \alpha_l\mathbf{n}_l + \alpha_m\mathbf{n}_m + \alpha_n\mathbf{n}_n = \mathbf{0}. \quad (15)$$

Autrement dit, nous obtenons ici un nouveau système linéaire homogène de 3 équations (selon les coordonnées des $\mathbf{n}_p$, i.e. a_p, b_p et c_p) à 6 inconnues $(\alpha_i, \alpha_j, \dots, \alpha_n)$, qui est par conséquent sous-déterminé : on a donc la liberté d'ajouter 3 équations de notre choix. Posons par conséquent :

$$K_{ij}\alpha_i + \alpha_j = 0, \quad (16)$$

$$K_{kl}\alpha_k + \alpha_l = 0, \quad (17)$$

$$K_{mn}\alpha_m + \alpha_n = 0. \quad (18)$$

Ces trois nouvelles équations sont linéairement indépendantes les unes des autres, mais également des 3 équations définies dans (15). En les injectant dans (15), on obtient alors :

$$\alpha_i(\mathbf{n}_i - K_{ij}\mathbf{n}_j) + \alpha_k(\mathbf{n}_k - K_{kl}\mathbf{n}_l) + \alpha_m(\mathbf{n}_m - K_{mn}\mathbf{n}_n) = \mathbf{0}. \quad (19)$$

Or, d'après la définition des lignes $\mathbf{L}_{pq}$ donnée par (9) et celle des vecteurs d'orientation $\mathbf{n}_p$, on peut déduire que :

$$\mathbf{L}_{pq} = \mathbf{n}_p - K_{pq}\mathbf{n}_q. \quad (20)$$

On reconnaît donc dans (19) les lignes $\mathbf{L}_{ij}$, $\mathbf{L}_{kl}$ et $\mathbf{L}_{mn}$, si bien que cette relation peut être réécrite sous la forme :

$$\alpha_i\mathbf{L}_{ij} + \alpha_k\mathbf{L}_{kl} + \alpha_m\mathbf{L}_{mn} = \mathbf{0}. \quad (21)$$

Il existe donc bien trois scalaires $\alpha = \alpha_i, \beta = \alpha_k$ et $\gamma = \alpha_m$ reliant les lignes de $\mathbf{A}$ entre elles. Ces scalaires sont par ailleurs non tous nuls, car d'après (16), (17) et (18), si $\alpha_i = \alpha_k = \alpha_m = 0$, alors $\alpha_j = \alpha_l = \alpha_n = 0$. Or, d'après la relation de dépendance linéaire (15), les coefficients α_p sont nécessairement non tous nuls. On en déduit donc le résultat (14) et par suite (13) : le système (10) admet ainsi une infinité de solutions.

Remarque : Dans le cas où on ne considère que trois orientations indexées i, j et k pour former $\mathbf{A}$, il est trivial de démontrer la dépendance linéaire des lignes de $\mathbf{A}$. Considérons par exemple la matrice :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_i - K_{ij}a_j & b_i - K_{ij}b_j & c_i - K_{ij}c_j \\ a_j - K_{jk}a_k & b_j - K_{jk}b_k & c_j - K_{jk}c_k \\ a_i - K_{ik}a_k & b_i - K_{ik}b_k & c_i - K_{ik}c_k \end{bmatrix}. \quad (22)$$

En observant que $K_{ik} = K_{ij}K_{jk}$, on déduit en effet que :

$$\mathbf{L}_{ij} + K_{ij}\mathbf{L}_{jk} - \mathbf{L}_{ik} = \mathbf{0}. \quad (23)$$

III. CAS DU POSITIONNEMENT 3D SANS BRUIT : SOLUTIONS AU PROBLÈME

A. Décomposition en valeurs singulières de $\mathbf{A}$

On a établi dans la Section II-C que le système linéaire homogène (10) à résoudre pour trouver les coordonnées 3D du récepteur par modulation de l'orientation d'une source optique n'admet pas en l'état de solution unique, mais plutôt une infinité de solutions. Afin d'affiner l'espace des solutions, on se propose donc d'utiliser la **décomposition en valeurs singulières (SVD)** de notre matrice $\mathbf{A}$. La SVD peut en effet être effectuée numériquement de manière relativement efficace (cf. instruction 'svd' de MATLAB) et permet dans certaines conditions de trouver une base orthonormée du noyau de la matrice décomposée.

Plus précisément, soit une matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{p \times p}$. Cette matrice admet une SVD, i.e. peut être écrite :

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T, \quad (24)$$

où $\mathbf{U}$ et $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ sont des matrices orthogonales (i.e. leurs vecteurs colonnes sont orthogonaux et de norme 1) et où $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ est une matrice diagonale, dont les éléments diagonaux correspondent aux **valeurs singulières** de $\mathbf{A}$, qui sont par définition les racines carrées des valeurs propres de la matrice $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$. Par soucis de praticité, on ordonne généralement ces valeurs singulières dans l'ordre décroissant, si bien que l'élément d'indice (i, j) de $\mathbf{\Sigma}$ est :

$$\Sigma_{i,j} = \begin{cases} \sigma_i & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \quad \text{avec } \sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n. \quad (25)$$

On peut alors montrer que les colonnes de $\mathbf{V}$ sont les vecteurs propres de $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ associés aux carrés des valeurs singulières de même indice dans $\mathbf{\Sigma}$ (résultat bien connu des SVD).

On peut également montrer que si la matrice $\mathbf{A}$ est de rang déficient (i.e. ici $\text{rang}(\mathbf{A}) < p$), alors $\mathbf{V}$ fournit une base orthonormée du noyau de $\mathbf{A}$.

Démonstration : On sait par théorème que le rang de la matrice $\mathbf{A}$ est égal au nombre de valeurs singulières non-nulles, si bien qu'une matrice de rang déficient (i.e. ici $\text{rang}(\mathbf{A}) < p$) possède nécessairement des valeurs singulières nulles. Plus précisément, si on note $r = \text{rang}(\mathbf{A})$, alors $\mathbf{A}$ possède $p - r$ valeurs singulières nulles. En supposant que les matrices de la SVD sont ordonnées par ordre décroissant des valeurs singulières, on peut donc déduire que les $p - r$ dernières colonnes de $\mathbf{V}$, notées $[\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_p]$ correspondent aux vecteurs propres associés aux valeurs singulières $\sigma_{r+1} = \dots = \sigma_p = 0$. Considérons alors la colonne $\mathbf{v}_i$, avec $i > r$. La matrice $\mathbf{V}$ étant orthogonale, on peut observer que le produit matriciel $\mathbf{V}^T\mathbf{v}_i = \mathbf{e}_i$, avec $\mathbf{e}_i$ le i -ème vecteur de la base orthonormée de $\mathbb{R}^p$, i.e. le vecteur de dimension p égal à 0 partout sauf à l'indice i où il vaut 1. On déduit alors que :

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T\mathbf{v}_i = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{e}_i = \mathbf{U}\sigma_i\mathbf{e}_i. \quad (26)$$

Or, puisque $i > r$, alors $\sigma_i = 0$ d'où :

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \mathbf{0}, \quad (27)$$

ce qui signifie que $\forall i \in \llbracket r + 1, p \rrbracket$, $\mathbf{v}_i \in \ker \mathbf{A}$. Les vecteurs $[\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_p]$ sont par ailleurs orthonormés (car $\mathbf{V}$ est orthogonale) et forment une famille libre de dimension $p - r$, i.e. de même dimension que $\ker \mathbf{A}$ (par théorème du rang, $\text{rang}(\mathbf{A}) + \dim(\ker \mathbf{A}) = p$). Ils forment donc une base orthonormée du noyau de $\mathbf{A}$.

Concrètement, tout cela signifie qu'en décomposant notre matrice $\mathbf{A}$ de rang déficient par SVD, on pourra obtenir un ou plusieurs vecteurs $\mathbf{X}'$ vérifiant $\mathbf{A}\mathbf{X}' = \mathbf{0}$, avec $\|\mathbf{X}'\| = 1$. Or, si le vecteur des coordonnées du récepteur $\mathbf{X} = [x, y, z]$ est solution de (10), alors $\mathbf{X}' = \mathbf{X}/\|\mathbf{X}\| = \mathbf{X}/d = \mathbf{v}_{tr}$ est également solution de (10) et vérifie bien la contrainte $\|\mathbf{X}'\| = 1$. Autrement dit, la SVD de $\mathbf{A}$ peut nous permettre d'estimer $\mathbf{v}_{tr}$, c'est à dire **la direction vers laquelle l'émetteur doit pointer pour cibler précisément le récepteur**.

Dans la pratique, l'instruction 'null' de MATLAB permet directement de trouver une base orthonormée du noyau de $\mathbf{A}$ (en passant par la SVD comme expliqué ci-dessus). On peut donc tout simplement utiliser cette intruction pour trouver $\mathbf{v}_{tr}$, ce qui en soit constitue déjà une information capitale, mais ne donne néanmoins pas encore les coordonnées $[x, y, z]$ du récepteur. Pour cela, des hypothèses et mesures supplémentaires vont être nécessaires.

B. Cas 1 : P_t et $\mathbf{n}_r$ connus

Supposons dans un premier temps que le récepteur connaît la puissance optique émise par la source P_e et son vecteur d'orientation $\mathbf{n}_r$. Notons au passage que la source optique est en mesure de déterminer la puissance optique qu'elle diffuse à partir de la connaissance de son courant de pilotage, ce qui est faisable dans la pratique. Elle peut ensuite transmettre cette information au récepteur par l'intermédiaire d'un lien OWC (ce qu'elle fait déjà pour transmettre ses orientations successives $\mathbf{n}_{t,i}/\dots/\mathbf{n}_n$). Le récepteur peut quant à lui connaître son orientation à l'aide d'un capteur de type gyroscope.

Connaissant P_e , $\mathbf{n}_{t,i}/\dots/\mathbf{n}_n$, $\mathbf{n}_r$ mais également $\mathbf{v}_{tr}$ après avoir défini le noyau de $\mathbf{A}$, le récepteur est alors en mesure de déterminer ses coordonnées à partir de (1). Pour un orientation de source donnée i , et après avoir mesuré la puissance optique reçue selon cette orientation $P_{r,i}$, le récepteur peut utiliser les relations $\cos \phi_{t,i} = \mathbf{n}_{t,i} \cdot \mathbf{v}_{tr}$, $\cos \psi_r = -\mathbf{n}_r \cdot \mathbf{v}_{tr}$ pour finalement isoler et donc estimer d à l'aide de la relation :

$$d = \left[P_t \frac{(m+1)A_r}{2\pi P_{r,i}} \cos^m \phi_{t,i} \cos \psi_r \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (28)$$

ce qui lui permet ensuite de déduire facilement ses coordonnées à l'aide de la relation $\mathbf{X} = d\mathbf{v}_{tr}$.

C. Cas 2 : Mesure axiale supplémentaire et P_t connue

Si la connaissance de la puissance émise n'est pas une hypothèse trop contraignante d'un point de vue pratique, celle de l'orientation du récepteur l'est beaucoup plus car elle suppose l'utilisation d'un capteur externe. On peut néanmoins

s'affranchir de la connaissance de $\mathbf{n}_r$ en réalisant une mesure de puissance reçue complémentaire.

Après avoir estimé $\mathbf{v}_{tr}$, le récepteur peut être orienté vers la source optique à l'aide d'un système de beamsteering, et peut par ailleurs transmettre les coordonnées de $\mathbf{v}_{tr}$ à la source optique via le lien OWC (en ce sens les termes "émetteur" et "récepteur" sont incorrects car les deux nœuds sont en fait des transceivers). La source peut ensuite être à son tour orientée vers le récepteur de sorte que les deux nœuds se font alors face, i.e. $\phi_{t,i} = \psi_r = 0$. Une simple mesure de la puissance reçue $P_{r,i}$ dans cette configuration permet finalement de déduire facilement d à l'aide de (28) (où $\cos^m \phi_{t,i} = \cos \psi_r = 1$), et par suite $\mathbf{X}$.

Toutefois, cette approche est similaire à la précédente, dans la mesure où elle nécessite un système de beamsteering au niveau du récepteur, qui nécessite forcément la connaissance de l'orientation du récepteur pour fonctionner correctement.

IV. CAS DU POSITIONNEMENT 3D AVEC BRUIT

A. Formulation du problème

On considère maintenant que, quelque soit l'orientation de l'émetteur, le récepteur a une connaissance imparfaite de la puissance optique qu'il reçoit. En particulier, on suppose que ce récepteur – composé d'une photodiode de photosensibilité γ_r couplée à un amplificateur transimpédance (TIA) de gain G_{TIA} – ajoute à la tension électrique qu'il produit un bruit additif blanc Gaussien (AWGN) indépendant du signal optique incident provenant de l'émetteur. Cette hypothèse d'indépendance, quoiqu'assez forte, est tout à fait classique dans le domaine des communications optiques sans fil, et pourra être complexifiée plus tard.

Afin de simplifier les notations par la suite, et sans perte de généralités (il suffira de réintégrer ces paramètres dans les équations suivantes au besoin), on suppose ici que $\gamma_r = 1$ A/W et $G_{TIA} = 1$ V/A, si bien que le signal observé en sortie de TIA est exactement la puissance optique instantanée collectée par la photodiode à laquelle s'ajoute une composante de bruit AWGN. Soit donc $P_{o,i}$ la valeur observée en sortie de TIA à un instant donné lorsque l'émetteur est orienté selon la direction i . On a alors:

$$P_{o,i} = P_{r,i} + n, \quad (29)$$

où $n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ est le bruit AWGN du signal produit par le TIA au même instant, de moyenne nulle et de variance σ^2 , considérée constante car indépendante du signal d'intérêt (et donc provenant principalement du bruit de grenaille induit par la lumière ambiante et du bruit thermique propre au photorécepteur et au TIA). Le signal observé $P_{o,i}$ – qu'on peut ici appeler la puissance observée étant donné les hypothèses sur γ_r et G_{TIA} – est donc une **variable aléatoire Gaussienne** qui a, pour une position donnée du récepteur, une moyenne $P_{r,i}$ et une variance σ^2 .

Dans la pratique, on note N le nombre de puissances optiques observées pour une même orientation i de la source optique, et M le nombre d'orientations différentes considérées. On se trouve alors ici dans un cas typique de **théorie de l'estimation**, où l'on dispose d'une collection de $N \times M$

observations d'un paramètre (i.e. $P_{o,i}$), qui contiennent des informations utiles à l'estimation des coordonnées du récepteur (i.e. $P_{r,i}$), mais qui sont néanmoins entachées de bruit (i.e. n). On peut alors traiter ce problème d'au moins deux manières distinctes :

- On sait que dans le cas sans bruit, la méthode SVD précédemment détaillée donne à partir de trois orientations différentes une estimation parfaite du vecteur unitaire $\mathbf{v}_{tr}$, dont on peut ensuite déduire les coordonnées du récepteur à l'aide d'une quatrième orientation (égale à $\mathbf{v}_{tr}$). On peut donc à partir des puissances observées $P_{o,i}$ essayer d'estimer, à l'aide de méthodes classiques de la théorie de l'estimation, les puissances réelles $P_{r,i}$. Si cette estimation est parfaite, la méthode SVD permettra alors d'aboutir à une excellente estimation des coordonnées du récepteur. Ce cas est traité dans la Section IV-B.
- On peut par ailleurs noter, comme on l'a vu dans la Section II, que les $P_{r,i}$ dépendent des coordonnées du récepteur $\mathbf{X}$. On peut donc également essayer d'estimer directement ces coordonnées, ou du moins la direction $\mathbf{v}_{tr}$, à partir des puissances observées $P_{o,i}$ et à l'aide là encore de méthodes classiques de la théorie de l'estimation. Ce cas est traité dans la Section IV-C.

Notons que le recours aux ratios de puissances, comme cela a été fait dans le cas sans bruit, est ici moins évident car il induit la construction de paramètres non-directement observés (les K_{ij}), qui sont les résultats de ratios entre des variables aléatoires Gaussiennes (les $P_{o,i/j/k}$) et ne sont donc eux-mêmes pas forcément Gaussiens. C'est pourquoi on se focalise ici sur les deux approches listées ci-dessus.

B. Méthode 1 : Estimation des $P_{r,i}$ puis SVD

Le cas où l'on cherche à estimer directement la puissance reçue selon l'orientation i à partir des puissances observées selon cette même orientation est particulièrement classique : on cherche ici à estimer une constante ($P_{r,i}$) à partir de N observations d'une variable aléatoire Gaussienne ($P_{o,i}$) de fonction de densité de probabilité (FDP) connue (puisque la variance σ^2 est connue), auxquelles elle est reliée linéairement, comme le montre (29).

Soient donc $\mathbf{H}$ la matrice de l'application linéaire reliant $P_{r,i}$ au vecteur $\mathbf{P}_{o,i} = [P_{o,i}^{(k)}]_{k=1,\dots,N}$, i.e. le vecteur formé par les N $P_{o,i}$ (ici, $\mathbf{H} = [1, 1, \dots, 1]^T \in \mathbb{N}^{N \times 1}$) et $\mathbf{C}$ la matrice de covariance du bruit AWGN (ici, $\mathbf{C} = \sigma^2 \mathbf{I}$, avec $\mathbf{I}$ la matrice identité de dimension N). On sait alors que dans un tel cas, l'**estimateur efficace** (i.e. le meilleur estimateur possible) est donné par l'estimateur à minimum de variance (MVU), ici noté $\hat{P}_{r,i}$, qui est lui même solution du problème des moindres carrés pondérés suivant :

$$\hat{P}_{r,i} = \arg \left(\min_{P_{r,i}} (\mathbf{P}_{o,i} - \mathbf{H}P_{r,i})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{P}_{o,i} - \mathbf{H}P_{r,i}) \right), \quad (30)$$

et est donné par:

$$\hat{P}_{r,i} = (\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{P}_{o,i}. \quad (31)$$

Tous calculs faits, on a donc simplement l'estimateur efficace suivant :

$$\hat{P}_{r,i} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N P_{o,i}^{(k)}, \quad (32)$$

c'est à dire la **valeur moyenne des puissances observées** !

En résumé, une première méthode pour déterminer les coordonnées 3D du récepteur en considérant un bruit AWGN de réception consiste donc à calculer les moyennes des puissances optiques reçues selon chaque orientation, puis à appliquer la méthode SVD décrite dans la Section III sur ces valeurs moyennes.

C. Méthode 2 : Estimation directe de $\mathbf{X}$

On sait par ailleurs que la puissance optique collectée par le récepteur dépend directement de la position relative de ce dernier par rapport à la source optique, notamment au travers des paramètres de distance d , d'angle d'irradiance $\phi_{t,i}$ et d'angle d'incidence ϕ_r , visibles dans (1).

En reprenant ici le paramétrage cartésien utilisé dans la Section II, et en notant $\mathbf{n}_r = [\alpha, \beta, \gamma]$ et $\mathbf{v}_{rt} = -\mathbf{v}_{tr}$, on observe alors que :

$$\cos \psi_r = \mathbf{n}_r \cdot \mathbf{v}_{rt} = -\frac{\alpha x + \beta y + \gamma z}{d}. \quad (33)$$

Par conséquent, en utilisant (3), (33) et la relation $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ dans (1) puis en injectant le résultat dans (29), on peut déduire que :

$$P_{o,i} = -\frac{P_t(m+1)A_r}{2\pi} \times \frac{(a_i x + b_i y + c_i z)^m}{[x^2 + y^2 + z^2]^{\frac{m+3}{2}}} \times (\alpha x + \beta y + \gamma z) + n, \quad (34)$$

On remarque donc que les puissances observées sont directement reliées aux paramètres à estimer, i.e. les coordonnées $\mathbf{X} = [x, y, z]$ du récepteur, mais néanmoins de manière non-linéaire. Afin de simplifier un peu ce problème, on peut comme avec la méthode SVD chercher dans un premier temps la direction $\mathbf{v}_{tr}$ plutôt que les coordonnées $\mathbf{X}$, ce qui revient par conséquent à ajouter la contrainte $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

L'équation (34) peut donc être reformulée de la manière suivante :

$$P_{o,i} = \kappa Q_i^m(x, y, z) L(x, y, z) + n, \quad (35)$$

avec $n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ et :

$$\kappa = -\frac{P_t(m+1)A_r}{2\pi}, \quad (36)$$

$$Q_i(x, y, z) = a_i x + b_i y + c_i z, \quad (37)$$

$$L(x, y, z) = \alpha x + \beta y + \gamma z. \quad (38)$$

On est ici dans un autre cas typique de la théorie de l'estimation, où les observations ($P_{o,i}$) réalisées à différents instants (indices d'échantillons non notés) et pour différentes orientations i sont non-linéairement reliées aux paramètres à estimer et entachées de bruit Gaussien de FDP connue. On sait alors que dans ce cas, il n'existe pas d'estimateur efficace mais qu'on peut néanmoins déterminer un estimateur MVU

en résolvant le problème des moindres carrés non-linéaires minimisant la fonction de coût $F(x, y, z)$ suivante :

$$F(x, y, z) = \sum_{i=1}^M F_i(x, y, z), \quad (39)$$

avec :

$$F_i(x, y, z) = \sum_{k=1}^N \left(P_{o,i}^{(k)} - \kappa Q_i(x, y, z) L(x, y, z) \right)^2. \quad (40)$$

Notons que puisqu'on recherche une estimation de la direction $\mathbf{v}_{tr}$, les coordonnées x, y, z obtenues après résolution de ce problème des moindres carrés doivent appartenir à la sphère unité $\mathbb{S}^2$ et garantir que les polynômes $Q_i(x, y, z)$ et $L(x, y, z)$ sont respectivement positifs (car égaux aux $\cos \phi_i$, avec $0 \leq \phi_{t,i} \leq \pi/2$) et négatif (car égal à $-\cos \psi_r$, avec $0 \leq \psi_r \leq \pi/2$).

En d'autres termes, on cherche ici une estimation $\hat{\mathbf{v}}_{tr}$ du vecteur unitaire $\mathbf{v}_{tr}$ pointant de la source optique vers le récepteur, et qui est solution du problème des moindres carrés non-linéaires suivant :

$$\hat{\mathbf{v}}_{tr} = \arg \left(\min_{(x,y,z) \in \mathbb{S}^2} F(x, y, z) \right), \quad (41)$$

avec $F(x, y, z)$ défini selon (39) et (40), et $\kappa, Q_i(x, y, z)$ et $L(x, y, z)$ définis selon (36), (37) et (38), sous les contraintes suivantes :

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \quad (42)$$

$$\forall i \in \llbracket 1, M \rrbracket, Q_i(x, y, z) \geq 0 \quad (43)$$

$$L(x, y, z) \leq 0 \quad (44)$$

Dans la pratique, un tel problème peut être résolu avec MATLAB en utilisant la fonction 'solve', qui recourt elle-même pour ce genre d'optimisation non-linéaire à la fonction 'fmincon', et implémente des techniques de type descente de gradient.

Une fois l'estimation $\hat{\mathbf{v}}_{tr}$ obtenue, on peut comme avec l'approche SVD orienter la source dans la direction correspondante, et le récepteur selon $-\hat{\mathbf{v}}_{tr}$ puis réaliser de nouvelles mesures de puissances reçues dont on pourra ensuite calculer la moyenne afin de déduire les coordonnées du récepteur.

D. Simulation des méthodes proposées

Le script MATLAB 'main_3D_withNoise.m' implémente les deux méthodes ici proposées dans un environnement similaire à celui de la Fig. 1, où est considéré au niveau du récepteur un bruit AWGN indépendant du signal reçu de la source optique, mais où les chemins indirects sont négligés. La validation ici proposée est donc intermédiaire et devra dans un second temps intégrer les chemins indirects, et éventuellement une modélisation du bruit plus complexe (e.g. par l'intégration d'une composante de bruit dépendante du signal reçu provenant de la source optique).

L'environnement ici modélisé est une pièce de dimensions $2.4 \times 2.4 \times 2$ m³. La source optique, placée au centre du plafond a une puissance de 405 mW et un demi-angle de demi-puissance de 45°. Elle peut être orientée selon 3 à orientations,

doit de manière aléatoire, soit de manière déterministe. Dans ce second cas, la source est d'abord orientée vers le sol ($\mathbf{n}_{t,i} = [0, 0, -1]$) puis selon un cône d'origine $\mathbf{T}$, d'axe $-\mathbf{u}_z$, d'angle au sommet 30° par rapport à cet axe, et par pas de rotation 45° autour de cet axe (soit 8 orientations possibles). Dit autrement, ces orientations correspondent à celles de l'article Optics Express, auxquelles sont rajoutées les orientations symétriques ainsi que les orientations 'intermédiaires' selon les diagonales. Le récepteur est composé d'une unique photodiode de surface sensible 26.4 mm^2 , champ de vision 85° , sensibilité 0.63 A/W et qui pointe vers le plafond ($\mathbf{n}_r = [0, 0, 1]$). Il prend successivement 1000 positions de manière aléatoire, entre -1.2 m et 1.2 m selon les axes $\mathbf{u}_x$ et $\mathbf{u}_y$, et entre -0.8 m et -1.8 m selon l'axe $\mathbf{u}_z$.

La Fig. 2 montre l'évolution de la fonction de répartition empirique de l'erreur RMS alors obtenue avec les deux méthodes décrites précédemment, pour un bruit de variance $\sigma^2 = N_0 B$, avec $B = 30 \text{ MHz}$ et $N_0 = 10^{-21} \text{ A}^2/\text{Hz}$. L'erreur à 90% atteint ainsi environ 2.1 cm avec la méthode consistant à évaluer directement $\mathbf{X}$ à l'aide d'un estimateur de type moindres carrés non-linéaires, alors qu'elle descend à 7.7 mm avec l'estimation de la puissance reçue puis l'utilisation de méthode SVD.

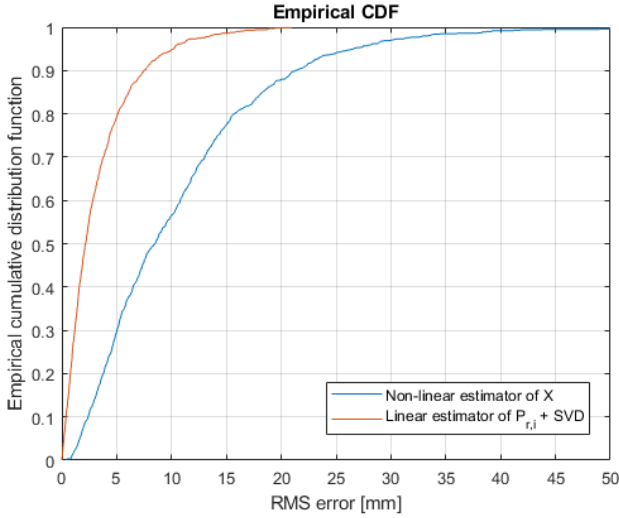


Fig. 2: Fonctions de répartition empirique des deux estimateurs proposés pour le cas 3D avec bruit.